

Лабораторна робота №9

Управління мультипроектами у системах управління проектами.

Мультипроектне управління (Multiproject Management) - це стратегічний та тактичний підхід до керування, який включає в себе управління кількома проектами одночасно. В організації можуть існувати різноманітні проекти, і мультипроектне управління спрямоване на ефективне керування цим портфелем проектів для досягнення стратегічних цілей компанії.

Основними аспектами мультипроектного управління є такі:

- Портфельне управління (Portfolio Management): Оцінка та вибір проектів, які найкраще відповідають стратегічним цілям організації.
- Ресурсне управління (Resource Management): Ефективний розподіл та використання ресурсів (відновлюваних, невідновлюваних) між різними проектами.
- Пріоритизація (Prioritization): Визначення пріоритетів серед проектів на основі їх важливості та стратегічного значення.
- Керування ризиками (Risk Management): Мінімізація ризиків, пов'язаних з одночасним виконанням декількох проектів.
- Спільна інтеграція (Collaboration): Забезпечення ефективної комунікації та співпраці між різними командами проектів.
- Моніторинг та звітність (Monitoring and Reporting): Систематичний контроль за прогресом кожного проекту та усього портфеля проектів.

Мультипроектне управління є важливою стратегією для організацій, які мають великий обсяг проектної роботи та хочуть досягати високої ефективності через оптимізацію використання ресурсів та координацію різноманітних проектів.

Метою роботи є застосування Microsoft Project для мультипроектного управління (управління портфелем проектів). Завдяки методам, які застосовуються можна здійснювати ефективне ресурсне управління, зокрема, із використанням басейну ресурсів (resource pool). Крім цього, забезпечується можливість пріоритизації, як проектів, так і окремих завдань; можливість реалізації моніторингу та звітності. Спільна інтеграція для забезпечення взаємодії між різними командами проектів забезпечується використанням Microsoft Office Project Server.

Переваги мультипроектного управління забезпечуються наступними функціональностями.

Програма дозволяє вставляти один проект в інший, використовуючи технологію вбудовування і лінування. У будь-якому представленні зі списком завдань (наприклад, діаграма Ганта) підпроекти виглядають як підсумкові завдання. Оскільки, до всіх завдань підпроекту є повний доступ, то їх можна переглядати і змінювати їх зміст, під час цього змінюється інформація щодо завдань у вихідному файлі проекту. Необхідність розбиття проекту на головний і підпроекти може обумовлюватися як складністю проекту з наявністю

підлеглих менеджерів проекту, так і необхідністю перемикатися між проектами із різними рівнями деталізації.

Для створення головного проекту необхідно у проект, який стане головним, додати всі решту підлеглих проектів. Для цього використовують представлення проекту зі списком завдань, наприклад, діаграму Ганта.

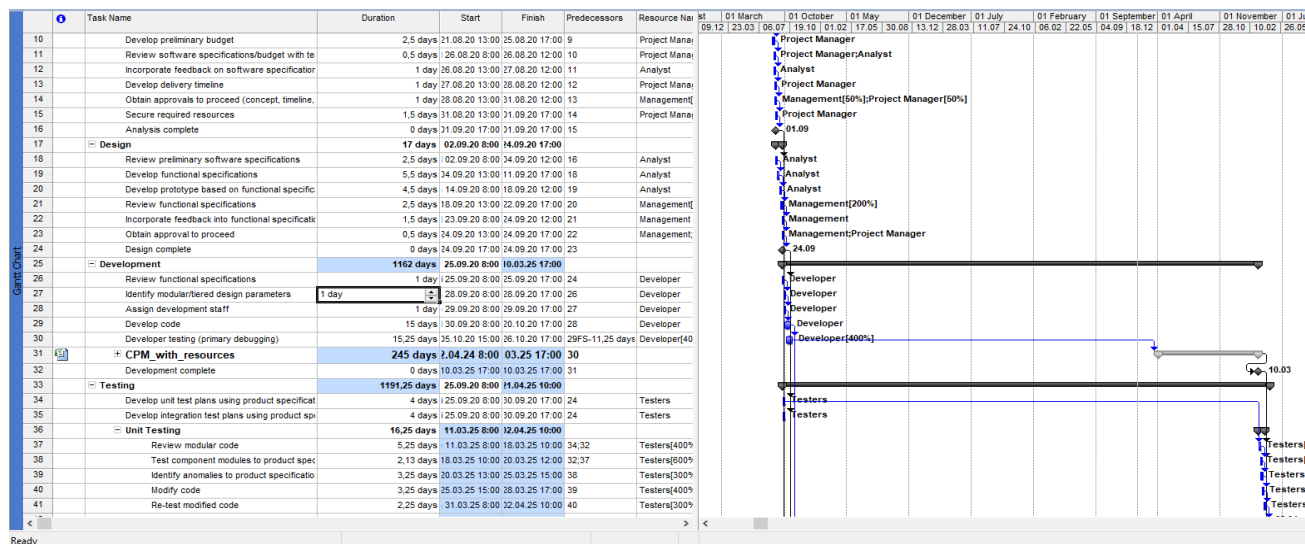


Рис. 29. Підпроект CPM with resources у проекті Software development plan. Реалізована вставка на деякому рівні WBS головного проекту.

Окрім, створення зв'язків між проектами можна використовувати стандартні операції копіювання/вставки інформації про завдання і ресурси.

Також, є можливість захистити підпроект від змін і встановити його доступним тільки для читання, а також розірвати зв'язок між даним підпроектом і основним проектом (Рис. 30).

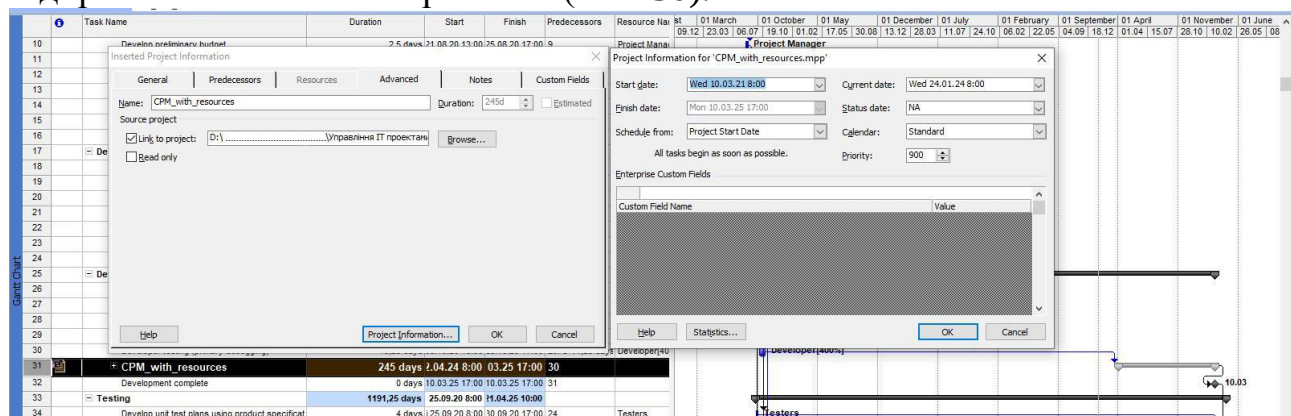


Рис. 30. Діалогове вікно для підпроекту як підсумкового завдання у головному проекті зі зміною пріоритетності за допомогою діалогового вікна Інформація про проект.

Окрім, підходу побудови мультипроекту як головного проекту і пов'язаних логічно/технологічно підпроектів, можна реалізувати збір інформації з декількох проектів в один об'єднаний проект. Такий проект також можна створювати за допомогою вставки Підпроекту, але він матиме деякі відмінності від попереднього випадку:

- Об'єднаний проект не обов'язково повинен мати ієрархічну структуру. Всі вкладені проекти можуть знаходитися на одному рівні;
- Проекти можуть не мати абсолютно будь якого відношення поміж собою. Об'єднаний проект може бути тільки сховищем декількох файлів;
- Об'єднання проектів в одному файлі може бути тимчасовим і застосовуватися, наприклад, для формування звіту.

Для об'єднання проекту необхідно створити новий проект, а тоді вставити у нього необхідні файли проектів, як правило, на одному рівні ієрархії по WBS.

Специфічним варіантом об'єднаного проекту є пул ресурсів, такий проект використовується винятково для збереження відомостей щодо ресурсів, їх доступності, вартості і поточного використання, тобто, передбачається, що він не міститиме власних завдань. На практиці, звичайно у якості пулу можна використовувати один із наявних проектів, який містить усі наявні ресурси, або створити новий. Для створення нового пулу ресурсів, необхідно у заново створеному проекті заповнити інформацію щодо ресурсів, наприклад, використовуючи представлення Аркуш ресурсів. Необхідно ввести, хоча б, одиницю вимірювання і стандартну ставку.

Після збереження пулу ресурсів, як звичайного проекту, його можна під'єднувати до інших файлів проектів. Для цього необхідно відкрити файл пулу ресурсів і файл проекту, до якого планується додавати ресурси і застосувати меню Загальні ресурси (Resource sharing) – Доступ до ресурсів (Share resources). Після цього вся інформація із пулу буде відображатися в проекті, а інформація із файлу проекту буде додана у файл пулу.

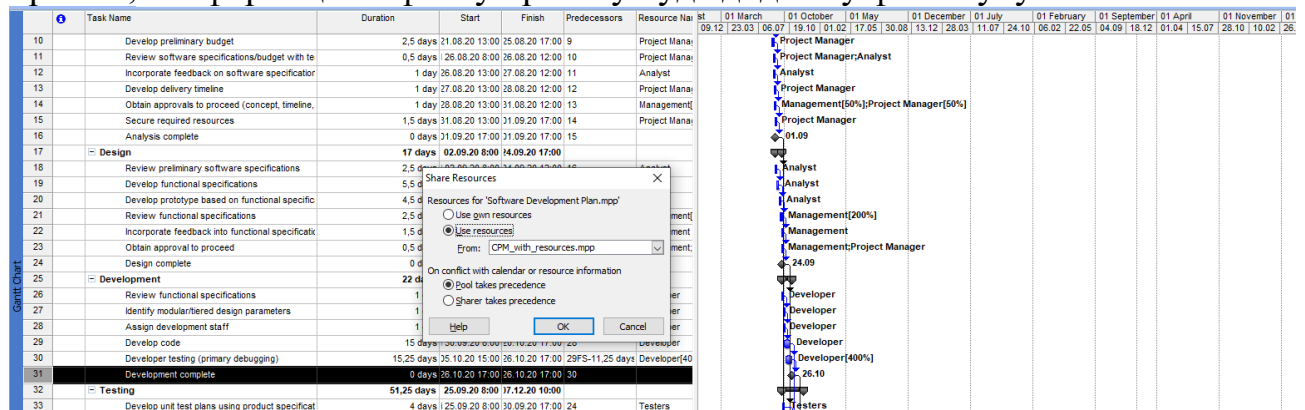


Рис. 31. Діалогове вікно під'єднання басейну ресурсів.

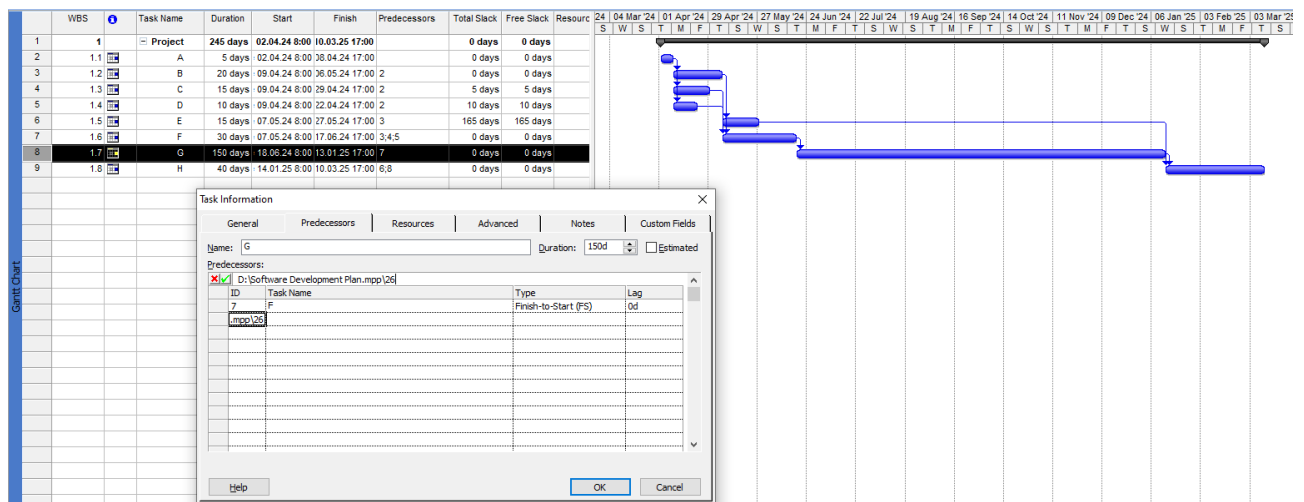
Під час наступного відкривання файлу проекту, програма запропонує відкрити і файл пулу ресурсів. Якщо пул ресурсів не відкрити, то, очевидно, що доступу до його ресурсів не буде. У діалоговому вікні, яке при цьому відкривається, можна вибрати режим доступу до файлу пулу, включно із тільки читанням, читанням і записом, а також читання і запис із створенням головного проекту для всіх файлів, які пов'язані із пулом ресурсів.

Під час використання пулу ресурсів у декількох проектах, необхідно періодично поновлювати інформацію щодо його стану. Для цього використовують меню Загальні ресурси (Resource sharing) – Оновити пул ресурсів (Update resource pool).

Для того, щоб від'єднати використання пулу ресурсів необхідно за допомогою меню Загальні ресурси (Resource sharing) – Доступ до ресурсів (Share resources) встановити опцію Використовувати власні ресурси (Use own resources).

Особливим способом використання у мультипроектному підході, може вважатися встановлення зв'язків не між проектами, а лише з окремими завданнями в інших проектах. Тобто, на відміну від попередніх способів, коли окрім, зв'язування відбувається ще і вбудовування підпроектів і їх завдання, фактично, перестають бути зовнішніми по відношенню до головного, або ж об'єднаного проекту, у цьому випадку окремі завдання вважатимуться зовнішніми. На практиці такий спосіб може успішно використовуватися для поєднання якихось окремих завдань із іншого проекту, які потрібно виконати у нашому проекті без залучення решти, в той же час, такі окремі завдання є складовими якогось технологічного процесу у своєму специфічному проекті. Прикладами можуть слугувати завдання із консультування проектів, презентування чого небудь для учасників різних непов'язаних проектів, залучення окремих високотехнологічних процедур, або, навпаки, деяких рутинних операцій, які можуть одночасно виконуватися у багатьох проектах.

Для встановлення такого зв'язку у проекті для завдання, що має мати зовнішнього попередника (External predecessor) необхідно вказати у діалоговому вікні Інформація про завдання на вкладці Попередники абсолютний шлях до завдання в іншому проекті, включно із назвою цього проекту з розширенням .mpp і вказування його ідентифікатора. Ідентифікатором у цьому випадку виступає порядковий номер завдання у лівому системному стовпчику табличної частини діаграми Ганта проекту з якого воно використовується. Наприклад, D:\Software development plan.mpp\26. Можна побачити з рисунка вище, що це завдання Review functional specifications.



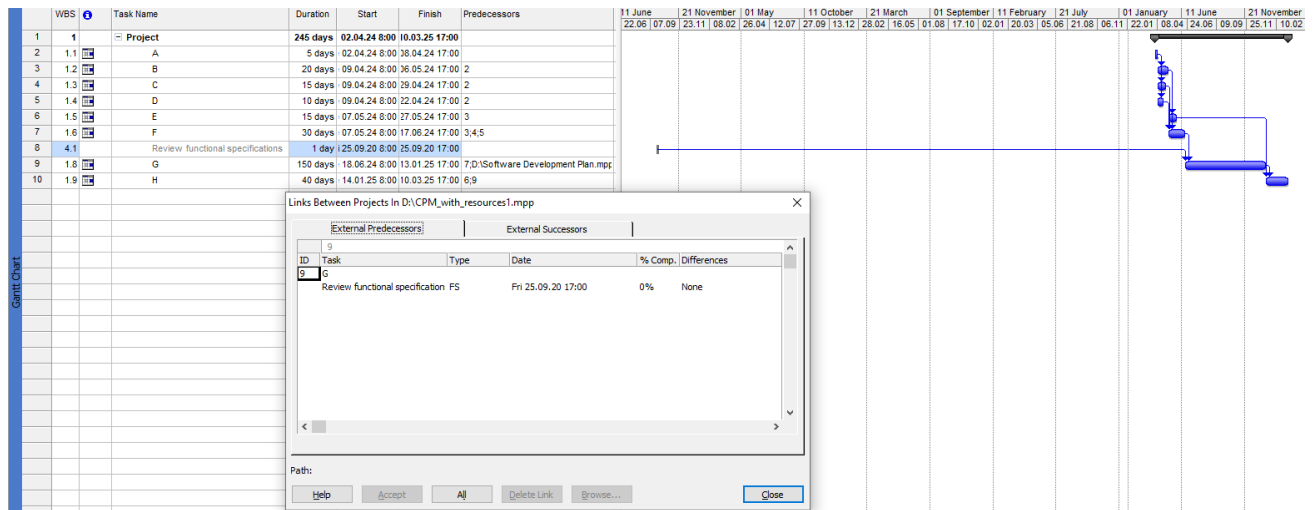


Рис. 32. Зв'язування окремого завдання з іншого проекту і діалогове вікно Зв'язки між проектами.

Завдання.

Управління декількома проектами.

Хід виконання завдання.

1. Створіть структуру складного проекту. Для цього у представленні діаграми Ганта виділіть рядок, вище якого необхідно вставити підпроект. Завдання у цьому рядку може знаходитися на будь-якому рівні існуючої структури. Вставлений проект буде знаходитися на тому ж рівні ієрархії, що і виділене завдання. За допомогою меню вставки проекту (може використовуватися команда Підпроект (Subproject)) виберіть назву проекту, що буде вставлений. Вставлений проект відмічений індикатором у відповідному стовпчику. Повторіть операції вставки для решти підпроектів.
2. Проведіть копіювання інформації щодо завдань і ресурсів, використовуючи стандартні команди. Під час копіювання необхідно вибирати аналогічні представлення даних у початковому і кінцевому проектах.
3. Налаштуйте один із підпроектів доступним тільки для читання. Для цього виділіть на діаграмі Ганта підсумкове завдання, яке відноситься до цього підпроекту, і за допомогою контекстного меню виведіть вікно з інформацією на вкладці Додатково якого встановіть опцію Тільки для читання. У цьому ж вікні можна розірвати зв'язок між даним підпроектом і основним проектом, забираючи опцію Зв'язок із проектом (Рис. 30).
4. Створіть об'єднаний проект, на відміну від попередніх завдань. Всі вкладені проекти розмістіть на одному рівні ієрархії, причому, між проектами можуть бути відсутніми логічні зв'язки. Для цього створіть новий порожній проект, а потім додайте в нього необхідні файли проектів.
5. Зв'яжіть окреме завдання з іншого проекту з Вашим проектом.
6. У випадках виконання п.1 і п.5 проведіть аналіз зв'язків між проектами:

а) за допомогою діалогового вікна Зв'язки між проектами (Links between projects). У діалоговому вікні появиться інформація щодо зовнішніх попередників і послідовників. При потребі можна видалити зв'язок між проектами;

б) у будь-якому представленні завдань, наприклад, діаграма Ганта додайте у табличну частину поля Зовнішнє завдання (External task) і Проект (Project), у яких можна встановити чи дане завдання є зовнішнім відносно даного проекту, а також назву проекту до якого відноситься завдання.

7. Створіть файл пулу ресурсів і проведіть під'єднання його до іншого проекту. Для цього використовуйте команди меню Загальні ресурси – Доступ до ресурсів і у діалоговому вікні встановіть опцію Використовувати ресурси і вкажіть назву файлу пулу ресурсів. Вкажіть метод обробки конфлікту ресурсів, який може виникати, якщо басейн ресурсів і інший проект міститимуть однакові ресурси. Проаналізуйте відомими з лабораторної роботи 7 методами ступінь завантаженості ресурсів, які працюють у декількох проектах.